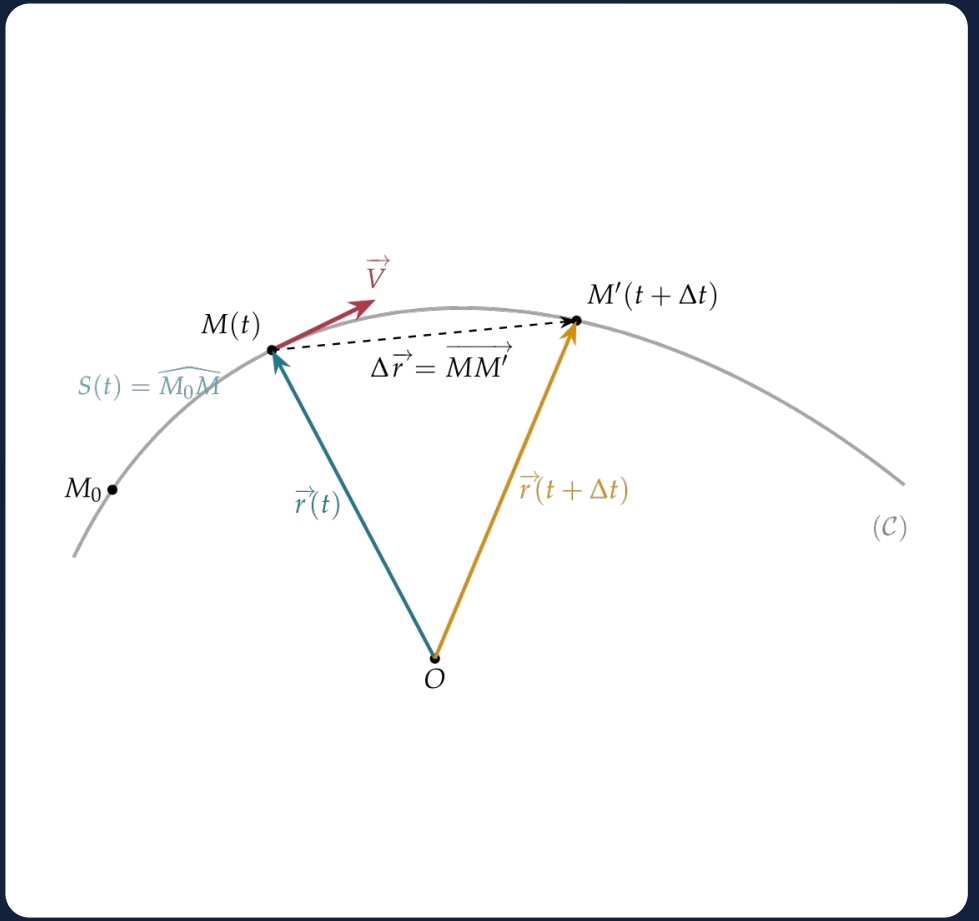
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

MÉCANIQUE DU POINT • CHAPITRE 2

Cinématique du point

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Choisir un **référentiel**, un repère et un système de **coordonnées**
- Définir **position**, **vitesse** et **accélération**
- Étudier le mouvement **rectiligne** (MRUV) et curviligne
- Exprimer vitesse et accélération en **cartésiennes**, **Frenet**, **polaires**, **cylindriques**, **sphériques**
- Composer vitesses et accélérations entre deux référentiels

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : vecteurs, dérivée d'un vecteur • Dérivées et primitives usuelles

PLAN

1 Référentiel et repérage

2 Mouvement rectiligne

3 Mouvement curviligne : les bases

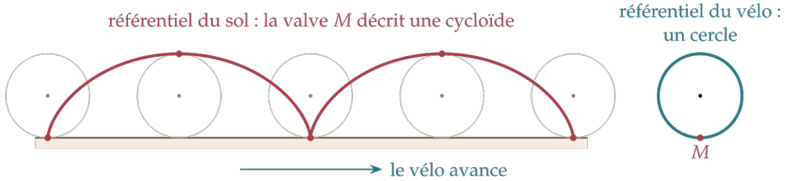
4 Coordonnées polaires, cylindriques, sphériques

5 Mouvement relatif

1

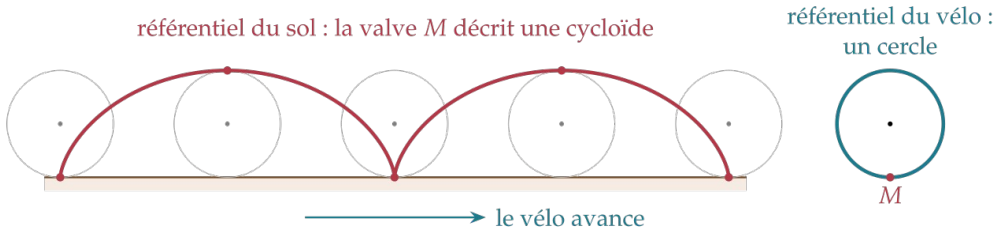
Référentiel et repérage

*Le mouvement est **relatif** : on précise toujours le référentiel avant de décrire une trajectoire.*



Référentiel, repère, coordonnées

- **Point matériel** : corps petit devant les distances parcourues
- **Référentiel** : objet de référence muni d'une horloge (sol, référentiel géocentrique…)
- **Repère** : origine O et trois axes ; **coordonnées** : nombres qui situent M
- La trajectoire, la vitesse et l'accélération **dépendent du référentiel**

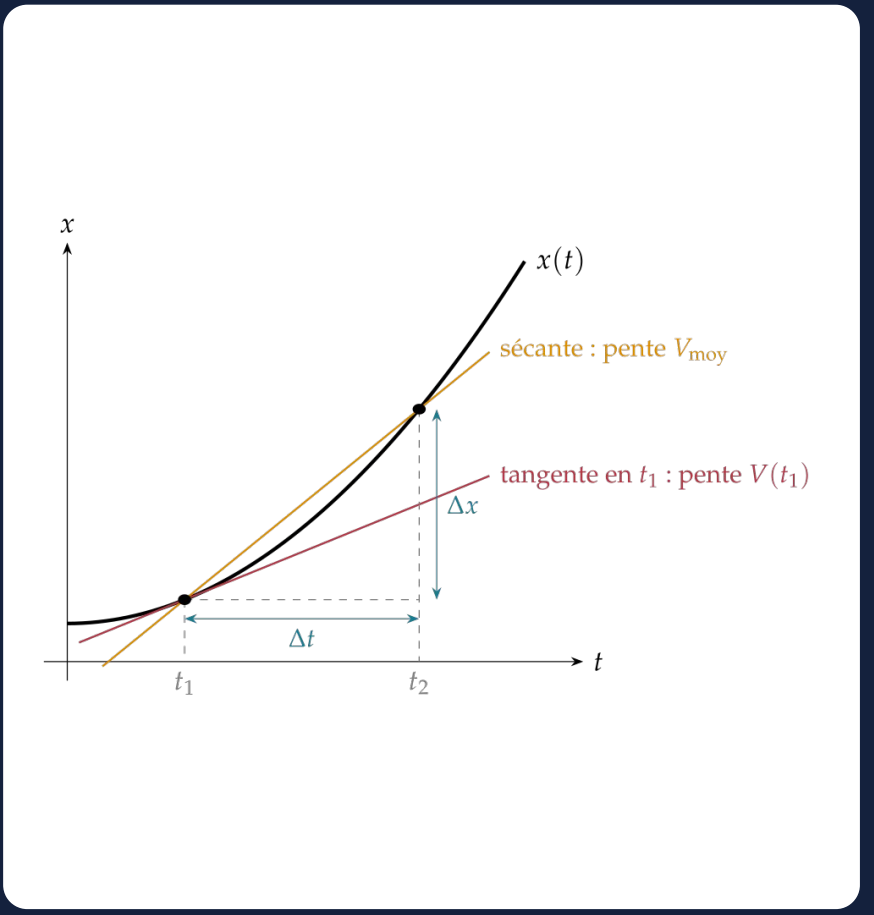


À retenir. le vecteur de base associé à une coordonnée indique où va M quand cette coordonnée augmente seule.

2

Mouvement rectiligne

*Sur une droite, tout se lit sur la courbe x(t) : la **pente** donne la vitesse.*



Vitesse, accélération et MRUV

VITESSE ET ACCÉLÉRATION

$$V = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \qquad \gamma = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$$

V : pente de la tangente à la courbe x(t).

NATURE DU MOUVEMENT

$$V\gamma > 0 : \text{ accéléré} \qquad V\gamma < 0 : \text{ décéléré}$$

γ = 0 : mouvement uniforme.

MRUV (γ CONSTANTE)

$$V = \gamma t + V_0 \qquad x = \tfrac{1}{2}\gamma t^2 + V_0 t + x_0$$

RELATION SANS LE TEMPS

$$V^2 - V_0^2 = 2\gamma\,(x - x_0)$$

Exemple : freinage d'une voiture

ÉNONCÉ

Une voiture roulant à **72 km/h** freine avec une décélération constante de **5,0 m/s²**.

Quelle distance parcourt-elle avant l'arrêt, et en combien de temps ?

RÉSOLUTION

Conversion $V_0 = 72\ \text{km/h} = 20\ \text{m/s} \qquad \gamma = -5{,}0\ \text{m/s}^2$

Distance (V = 0) $0 - V_0^2 = 2\gamma\, d \;\Rightarrow\; d = \dfrac{20^2}{2 \times 5{,}0} = 40\ \text{m}$

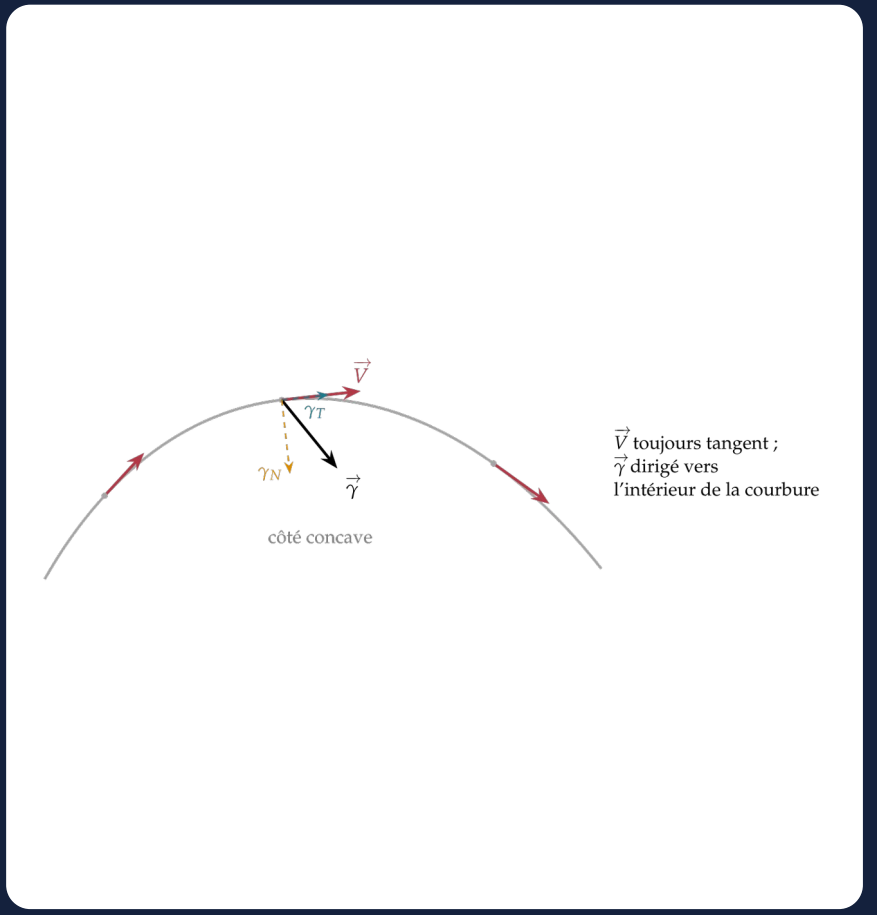
Durée $0 = \gamma t + V_0 \;\Rightarrow\; t = \dfrac{20}{5{,}0} = 4{,}0\ \text{s}$

$$d = 40\ \text{m} \quad \text{en} \quad t = 4{,}0\ \text{s}$$

3

Mouvement curviligne : les bases

*La vitesse est toujours **tangente** à la trajectoire ; l'accélération est tournée vers l'**intérieur** du virage.*



Cartésiennes et Frenet

Coordonnées cartésiennes

$$\vec{V} = \dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath} + \dot{z}\,\vec{k} \qquad \vec{\gamma} = \ddot{x}\,\vec{\imath} + \ddot{y}\,\vec{\jmath} + \ddot{z}\,\vec{k}$$

- Base **fixe** : on dérive simplement chaque coordonnée
- Bien adaptées aux trajectoires paraboliques (tirs, chutes)

Base de Frenet (trajectoire connue)

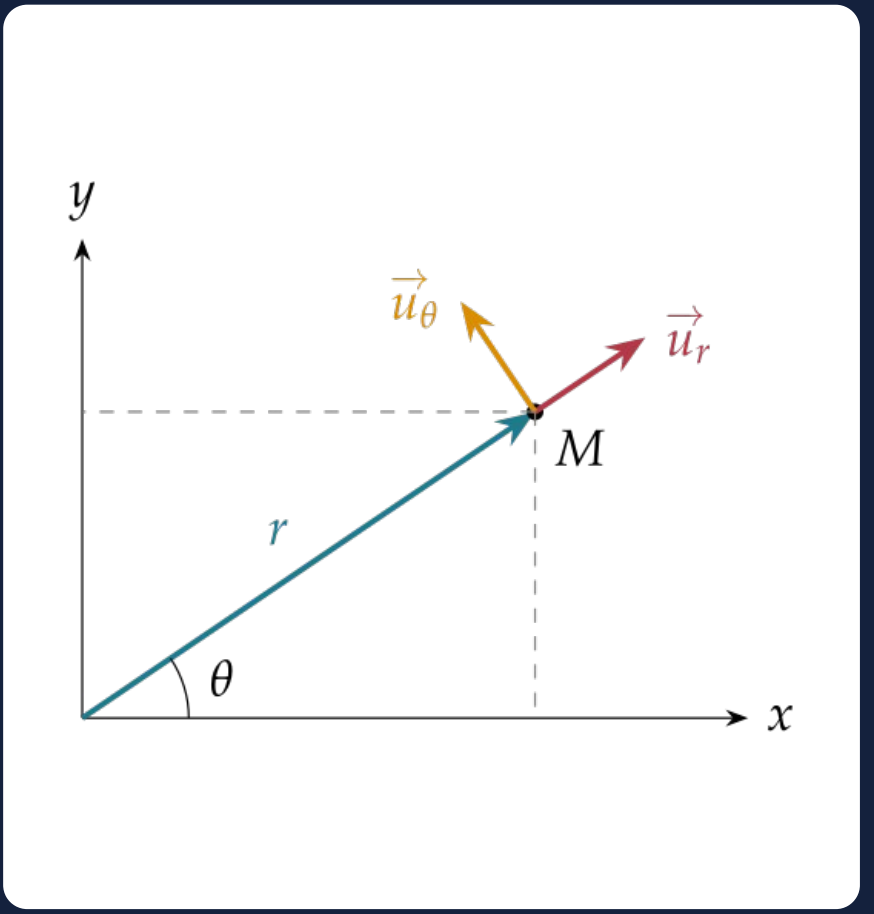
$$\vec{V} = V\,\vec{u}_T \qquad \vec{\gamma} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\,\vec{u}_T + \frac{V^2}{R}\,\vec{u}_N$$

- $\gamma_T = \mathrm{d}V/\mathrm{d}t$: variation de la **vitesse**
- $\gamma_N = V^2/R$: changement de **direction** (R : rayon de courbure)
- Mouvement circulaire uniforme : $\gamma = V^2/R$ vers le centre

4

Coordonnées polaires, cylindriques, sphériques

*Pour les mouvements **circulaires** ou autour d'un centre, on utilise une **base locale qui tourne** avec le point.*



Coordonnées polaires (r, θ)

Base locale (u_r, u_θ) ; elle tourne avec M :

DÉRIVÉES DE LA BASE (À CONNAÎTRE)

$$\frac{\mathrm{d}\,\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta \qquad \frac{\mathrm{d}\,\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$$

POSITION

$$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$$

VITESSE

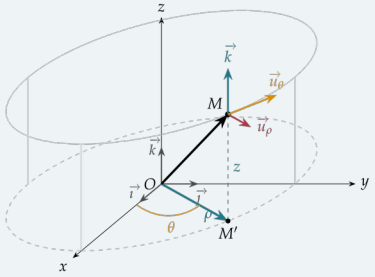
$$\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$$

ACCÉLÉRATION

$$\vec{\gamma} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\vec{u}_\theta$$

Cylindriques et sphériques

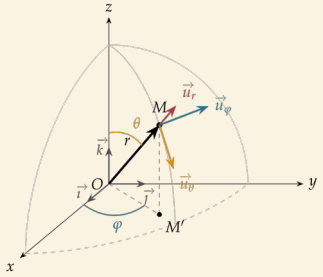
Cylindriques (ρ, θ, z)



$$\vec{V} = \dot{\rho}\,\vec{u}_\rho + \rho\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + \dot{z}\,\vec{k}$$

- Polaires dans le plan xOy, plus la hauteur z
- Exemple : mouvement **hélicoïdal**

Sphériques (r, θ, φ)



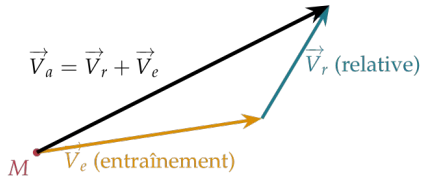
$$\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u}_\varphi$$

- Une distance et deux angles (comme latitude et longitude)
- Adaptées aux problèmes à symétrie sphérique

5

Mouvement relatif

*Vu d'un manège ou vu du sol, le même mouvement ne se décrit pas pareil : on **compose** vitesses et accélérations.*



$\vec{V}_r$: vitesse de M mesurée dans $\mathcal{R}'$

$\vec{V}_e$: vitesse (dans $\mathcal{R}$) du point de $\mathcal{R}'$ qui coïncide avec M

$\vec{V}_a$: vitesse de M mesurée dans $\mathcal{R}$

Lois de composition

R : référentiel absolu ; R′ : référentiel relatif, en rotation ω par rapport à R

DÉRIVÉE DANS UN REPÈRE MOBILE

$$\left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}'} + \vec{\omega} \wedge \vec{A}$$

COMPOSITION DES VITESSES

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e$$

COMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \vec{\gamma}_e + \vec{\gamma}_c$$

ACCÉLÉRATION DE CORIOLIS

$$\vec{\gamma}_c = 2\,\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r$$

Nulle si R′ est en translation par rapport à R.

Erreurs fréquentes

Oublier de préciser le **référentiel**

Dériver u_r comme un vecteur fixe : $\mathbf{du_r/dt = \dot{\theta}\, u_\theta}$

Confondre accélération **normale** (V^2/R) et accélération **tangentielle** (dV/dt)

Ne pas convertir les **km/h** en m/s avant le calcul

L'essentiel du chapitre

- $\vec{V} = d\vec{OM}/dt$, tangente à la trajectoire ; $\vec{\gamma} = d\vec{V}/dt$
- MRUV : $V = \gamma t + V_0$; $x = \frac{1}{2}\gamma t^2 + V_0 t + x_0$; $V^2 - V_0^2 = 2\gamma\Delta x$
- Frenet : $\vec{\gamma} = (dV/dt)\,\vec{u}_T + (V^2/R)\,\vec{u}_N$
- Polaires : $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta$; $\vec{\gamma} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta$
- Cylindriques : on ajoute $\dot{z}\,\vec{k}$; sphériques : $r \sin\theta\,\dot{\varphi}\vec{u}_\varphi$
- $\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e$; $\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \vec{\gamma}_e + 2\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 2
- Série de TD n°2 (cinématique) et son corrigé
- Simulations de mouvements sur la plateforme
- Quiz du chapitre